

중1 목일중학교 - 기본 도형과 작도

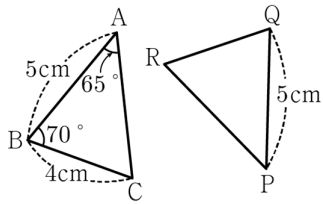
점, 선, 면 ~ 삼각형의 합동

94문제 | 김윤하선생님

이름 _____

| 합동인 도형의 성질 |

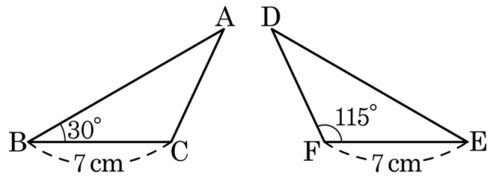
01 다음 그림에서 $\triangle ABC \equiv \triangle PQR$ 일 때, $\angle R$ 의 크기는?



- ① 70° ② 65° ③ 45°
④ 30° ⑤ 40°

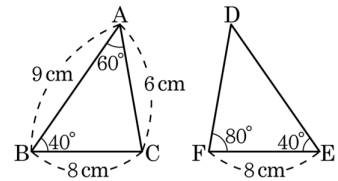
| 합동인 도형의 성질 |

02 다음 두 삼각형이 합동일 때, $\angle D$ 의 크기를 구하시오.



| 합동인 도형의 성질 |

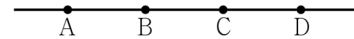
03 다음 두 삼각형이 합동일 때, $\angle D$ 의 크기는?



- ① 40° ② 60° ③ 80°
④ 20° ⑤ 50°

| 직선, 반직선, 선분 |

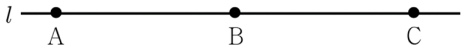
04 아래 그림과 같이 직선 위에 네 점 A, B, C, D가 있을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CD}$ ② $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CD}$ ③ $\overline{BC} = \overline{CB}$
④ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$ ⑤ $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB}$

| 직선, 반직선, 선분 |

05 아래 그림과 같이 직선 l 위에 세 점 A, B, C가 있다. 다음 중 옳은 것은?



- ① $\overline{BA} = \overline{BC}$
- ② $\overline{AB} = \overline{BA}$
- ③ $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CA}$
- ④ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}$
- ⑤ $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BA}$

| 직선, 반직선, 선분 |

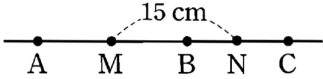
06 아래 그림과 같은 직선 l 위에 네 점 A, B, C, D가 있다. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$
- ② $\overline{BC} = \overline{CB}$
- ③ $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DB}$
- ④ $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BD}$
- ⑤ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$

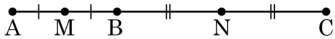
| 두 점 사이의 거리(2) |

07 다음 그림에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하고 $\overline{MN} = 15\text{cm}$ 이다. $\overline{AB}$ 의 길이가 $\overline{BC}$ 의 길이의 $\frac{3}{2}$ 배일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



| 두 점 사이의 거리(2) |

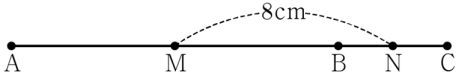
08 세 점 A, B, C가 차례로 한 직선 위에 있다. 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$ 와 $\overline{BC}$ 의 중점이고, $\overline{AB} = \frac{1}{2}\overline{BC}$, $\overline{MN} = 6\text{cm}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?



- ① 4cm
- ② 6cm
- ③ 8cm
- ④ 10cm
- ⑤ 12cm

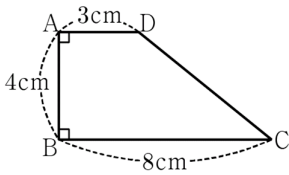
| 두 점 사이의 거리(2) |

09 다음 그림에서 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점이고 $\overline{AB} = 6\overline{BN}$, $\overline{MN} = 8\text{ cm}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



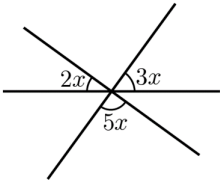
| 점과 직선 사이의 거리 |

10 다음 그림의 사다리꼴에서 점 C와 $\overline{AB}$ 사이의 거리를 $a\text{ cm}$, 점 D와 $\overline{BC}$ 사이의 거리를 $b\text{ cm}$ 라 할 때, $a + b$ 를 구하시오.



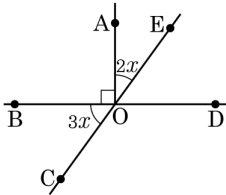
| 맞꼭지각의 성질의 활용(1) |

11 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



| 맞꼭지각의 성질의 활용(1) |

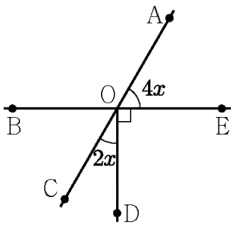
12 다음 그림에서 $\angle AOE = 2x$, $\angle BOC = 3x$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 12° ② 14° ③ 16°
- ④ 18° ⑤ 20°

|맞꼭지각의 성질의 활용(1)|

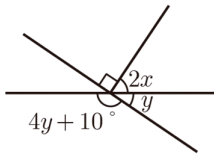
13 다음 그림에서 $\angle COD = 2x$, $\angle AOE = 4x$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 13°
- ② 14°
- ③ 15°
- ④ 16°
- ⑤ 17°

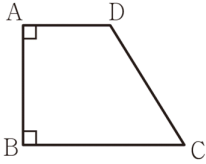
|맞꼭지각의 성질의 활용(2)|

14 다음 그림에서 $\angle y - \angle x$ 의 크기를 구하시오.



|평면에서 두 직선의 위치 관계|

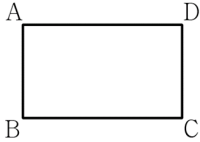
15 다음 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overleftrightarrow{AB}$ 와 $\overleftrightarrow{BC}$ 는 수직이다.
- ② $\overleftrightarrow{AD}$ 와 $\overleftrightarrow{BC}$ 는 평행이다.
- ③ $\overleftrightarrow{BC}$ 위에 있는 점은 점 B, 점 C의 2개이다.
- ④ $\overleftrightarrow{AB}$ 와 $\overleftrightarrow{CD}$ 는 만나지 않는다.
- ⑤ 점 C는 $\overleftrightarrow{BC}$ 와 $\overleftrightarrow{CD}$ 의 교점이다.

|평면에서 두 직선의 위치 관계|

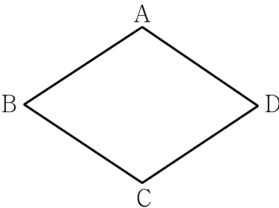
16 다음 중 아래의 그림과 같은 직사각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① $\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{BC}$
- ② $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{CD}$
- ③ $\overleftrightarrow{AD}$ 는 점 D를 지난다.
- ④ 점 C는 $\overleftrightarrow{BC}$ 위에 있다.
- ⑤ $\overleftrightarrow{AB}$ 와 $\overleftrightarrow{DA}$ 의 교점은 점 D이다.

| 평면에서 두 직선의 위치 관계 |

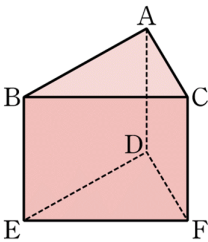
17 다음 그림과 같은 마름모에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① $\overrightarrow{AD}$ 와 $\overrightarrow{BC}$ 는 평행하다.
- ② $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{AD}$ 는 만난다.
- ③ 점 B는 $\overrightarrow{BC}$ 위에 있다.
- ④ $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{CD}$ 는 한 점에서 만난다.
- ⑤ 점 C는 $\overrightarrow{BC}$ 와 $\overrightarrow{DC}$ 의 교점이다.

| 공간에서 두 직선의 위치 관계 |

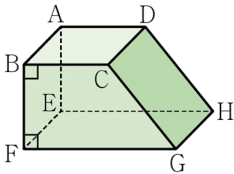
18 다음 삼각기둥에서 $\overline{AB}$ 와 수직으로 만나는 모서리의 개수를 a , $\overline{AB}$ 와 평행인 모서리의 개수를 b 라 할 때, $a - b$ 의 값은?



- | | | |
|------|------|-----|
| ① -2 | ② -1 | ③ 0 |
| ④ 1 | ⑤ 2 | |

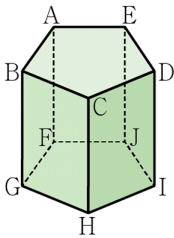
| 공간에서 두 직선의 위치 관계 |

19 다음 그림에서 면 EFGH에 평행한 모서리의 개수를 a , 수직인 모서리의 개수를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.



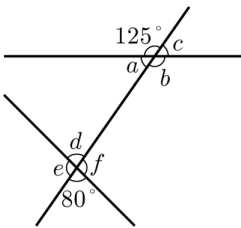
| 공간에서 두 직선의 위치 관계 |

20 다음 그림의 정오각기둥에서 모서리 AE와 평행한 모서리의 개수를 a 개, 수직으로 만나는 모서리의 개수를 b 개라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.



| 동위각과 엇각 |

21 아래 그림과 같이 세 직선이 만날 때, 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $\angle b$ 의 동위각의 크기는 80° 이다.
- ② $\angle e$ 의 엇각은 $\angle c$ 이다.
- ③ $\angle b$ 의 크기는 125° 이다.
- ④ $\angle d$ 의 크기는 125° 이다.
- ⑤ $\angle a$ 의 동위각의 크기는 100° 이다.

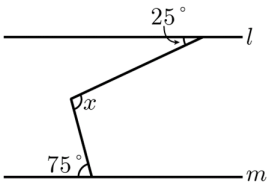
| 두 직선이 평행할 조건 |

22 다음 중 두 직선 l 과 m 이 서로 평행하지 않은 것은?

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

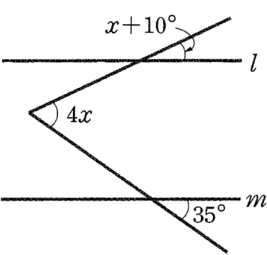
| 평행선과 꺾인 직선(1) |

23 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



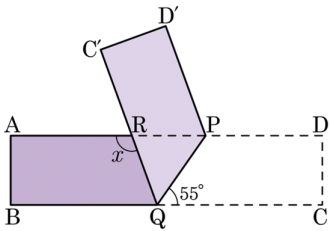
| 평행선과 꺾인 직선(1) |

24 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



| 종이를 접었을 때 각의 크기 구하기 |

25 다음 그림은 직사각형 ABCD를 $\overline{PQ}$ 를 접는 선으로 하여 접은 것이다. 이때 $\angle x$ 의 크기를 구하면?



- ① 100°
- ② 105°
- ③ 110°
- ④ 115°
- ⑤ 120°

| 길이가 같은 선분의 작도 |

26 $\overline{AB}$ 와 길이가 같은 $\overline{MN}$ 을 작도하는 순서를 바르게 나열한 것은?

- ㄱ. 컴퍼스로 점 M을 중심으로 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 직선 l 과 만나는 점 N을 잡는다.
- ㄴ. 컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.
- ㄷ. 눈금 없는 자를 사용하여 점 M을 지나는 직선 l 을 그린다.

- ① ㄷ → ㄴ → ㄱ
- ② ㄷ → ㄱ → ㄴ
- ③ ㄴ → ㄱ → ㄷ
- ④ ㄴ → ㄷ → ㄱ
- ⑤ ㄱ → ㄷ → ㄴ

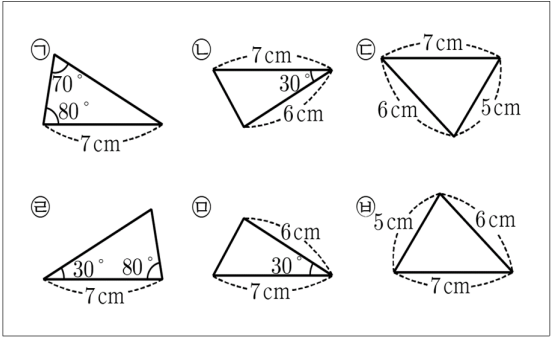
| 삼각형이 정해질 조건 |

27 $\triangle ABC$ 에서 다음과 같이 변의 길이나 각의 크기가 주어졌을 때, 삼각형을 하나로 작도할 수 있는 것은?

- ① $\angle A, \angle B, \angle C$
- ② $\overline{BC}, \overline{CA}, \angle A$
- ③ $\overline{AB}, \overline{BC}, \angle A$
- ④ $\overline{AB}, \overline{BC}, \angle C$
- ⑤ $\overline{BC}, \angle B, \angle C$

| 합동인 삼각형 찾기 |

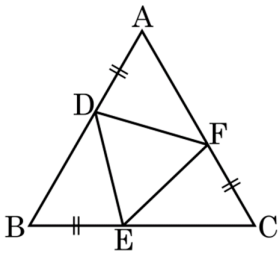
28 다음의 삼각형 중에서 합동인 것끼리 바르게 짝 지어진 것을 모두 고르면? (정답 3개)



- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉣
- ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉡, ㉤
- ⑤ ㉣, ㉥

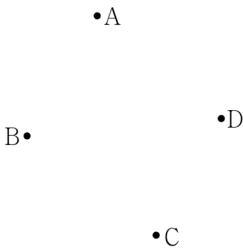
| 삼각형의 합동의 활용(1) 정삼각형 |

29 다음 그림의 정삼각형 ABC에서 $\overline{AD} = \overline{BE} = \overline{CF}$ 일 때, $\angle DEF$ 의 크기를 구하시오.



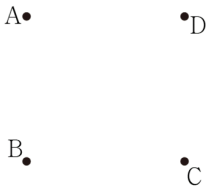
| 직선, 반직선, 선분의 개수(1) |

30 다음 그림과 같이 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않은 네 점 A, B, C, D가 있다. 네 점 중 두 점을 지나는 서로 다른 선분의 개수를 a , 반직선의 개수를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.



| 직선, 반직선, 선분의 개수(1) |

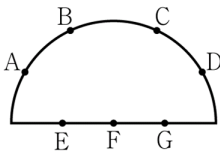
31 다음 그림은 한 직선 위에 있지 않은 네 개의 점이다. 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 직선의 개수는 6이다.
- ② 직선의 개수와 선분의 개수가 같다.
- ③ 반직선의 개수는 12이다.
- ④ 선분의 개수는 4이다.
- ⑤ (반직선의 개수) - (선분의 개수) = (직선의 개수)

| 직선, 반직선, 선분의 개수(2) |

32 다음 그림과 같이 한 평면 위에 있는 7개의 점 중 두 점을 골라 만들 수 있는 직선의 개수를 a , 반직선의 개수를 b , 선분의 개수를 c 라 할 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오.



| 선분의 중점 |

33 아래 그림에서 점 M, N은 $\overline{AB}$ 의 삼등분점이고, 점 P는 $\overline{AM}$ 의 중점이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $3\overline{AM} = \overline{AB}$
- ② $\overline{AP} = \frac{1}{2}\overline{NB}$
- ③ $3\overline{AN} = 2\overline{AB}$
- ④ $\overline{AN} = 3\overline{PM}$
- ⑤ $2\overline{AM} = \overline{MB}$

| 선분의 중점 |

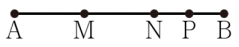
34 다음 그림에서 두 점 M, N은 $\overline{AB}$ 를 삼등분하는 점이고 점 O는 $\overline{AB}$ 의 중점일 때, 다음 중 옳은 것은?



- ① $\overline{AO} = \overline{BN}$
- ② $\overline{AN} = \frac{2}{3}\overline{BM}$
- ③ $\overline{MN} = \frac{1}{3}\overline{AN}$
- ④ $\overline{AB} = 2\overline{AM}$
- ⑤ $\overline{MO} = \frac{1}{3}\overline{OB}$

| 선분의 중점 |

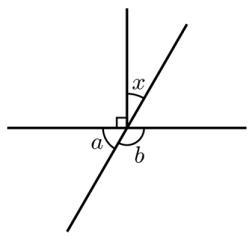
35 아래 그림에서 두 점 M, N은 $\overline{AB}$ 의 삼등분 점이고, 점 P는 $\overline{NB}$ 의 중점이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{AM} = 2\overline{PB}$
- ② $\overline{AN} = 4\overline{NP}$
- ③ $\overline{AP} = 4\overline{PB}$
- ④ $\overline{MP} = 3\overline{PB}$
- ⑤ $\overline{MP} = \frac{1}{2}\overline{AB}$

| 각의 크기의 비가 주어지는 경우 |

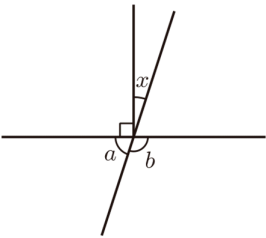
36 다음 그림에서 $\angle a : \angle b = 1 : 2$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 25°
- ② 30°
- ③ 35°
- ④ 40°
- ⑤ 45°

| 각의 크기의 비가 주어지는 경우 |

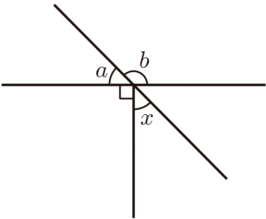
37 다음 그림에서 $\angle a : \angle b = 2 : 3$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 18°
- ② 20°
- ③ 22°
- ④ 24°
- ⑤ 26°

| 각의 크기의 비가 주어지는 경우 |

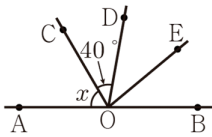
38 다음 그림에서 $\angle a : \angle b = 1 : 3$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 25°
- ② 30°
- ③ 35°
- ④ 40°
- ⑤ 45°

| 각의 크기 사이의 조건이 주어지는 경우 |

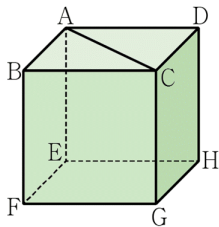
39 다음 그림에서 $\angle COD = 40^\circ$ 이고, $\angle COE = \angle DOB$, $\angle DOE = \angle EOB$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 50°
- ② 55°
- ③ 60°
- ④ 65°
- ⑤ 70°

| 공간에서 두 직선의 위치 관계 |

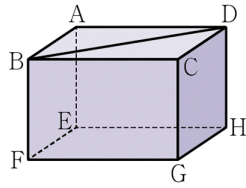
40 아래 그림의 정육면체에 대하여 다음 중 $\overline{AC}$ 와 위치 관계가 다른 하나는?



- ① $\overline{CG}$
- ② $\overline{BF}$
- ③ $\overline{DH}$
- ④ $\overline{EH}$
- ⑤ $\overline{GH}$

| 공간에서 두 직선의 위치 관계 |

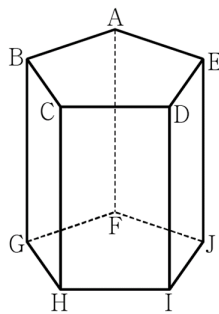
- 41** 아래 그림의 직육면체에 대하여 다음 중 $\overline{BD}$ 와 위치 관계가 다른 하나는?



- ① $\overline{BF}$ ② $\overline{AE}$ ③ $\overline{CG}$
 ④ $\overline{EH}$ ⑤ $\overline{FG}$

| 공간에서 직선과 평면의 위치 관계 |

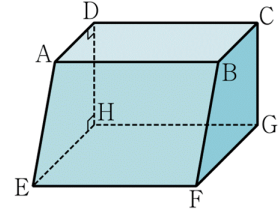
- 42** 아래 그림의 정오각기둥에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?



- ① $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{GF}$ 는 수직이다.
 ② $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{DE}$ 는 꼬인 위치에 있다.
 ③ 면 ABCDE와 $\overrightarrow{BC}$ 는 평행하다.
 ④ 면 ABCDE와 $\overrightarrow{IJ}$ 는 꼬인 위치에 있다.
 ⑤ 면 ABCDE와 $\overrightarrow{CH}$ 는 수직이다.

| 공간에서 직선과 평면의 위치 관계 |

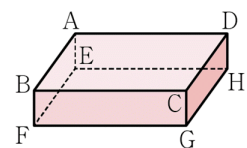
- 43** 아래 그림과 같은 밑면이 두 각의 크기가 90° 인 사다리꼴인 사각기둥에 대한 설명으로 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 면 ABCD와 모서리 EF는 평행하다.
 ② 면 EFGH와 면 BFGC는 서로 수직이다.
 ③ 모서리 BC와 모서리 HG는 꼬인 위치에 있다.
 ④ 두 평면 ABCD와 EFGH 사이의 거리는 $\overline{CG}$ 이다.
 ⑤ 면 ABCD와 모서리 AD는 한 점에서 만난다.

| 공간에서 직선과 평면의 위치 관계 |

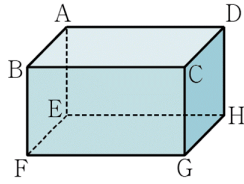
- 44** 다음 그림과 같은 입체도형에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① 모서리 AB는 면 ABCD에 포함된다.
 ② 직선 AE와 직선 BC는 수직이다.
 ③ 모서리 BF와 수직인 모서리의 개수는 2이다.
 ④ 면 ABCD에 평행한 모서리의 개수는 4이다.
 ⑤ 면 ABCD와 수직인 모서리의 개수는 4이다.

[공간에서 두 평면의 위치 관계]

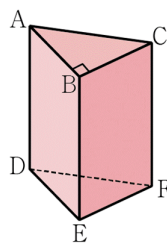
45 아래 그림은 직육면체이다. 다음 중 옳지 않은 것을 고르면?



- ① 모서리 BF와 평행한 모서리는 $\overline{CG}$, $\overline{DH}$, $\overline{AE}$ 이다.
- ② 모서리 BF와 한 점에서 만나는 모서리는 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{FE}$, $\overline{FG}$ 이다.
- ③ 모서리 BF와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{AD}$, $\overline{EH}$, $\overline{CD}$, $\overline{DH}$ 이다.
- ④ 모서리 BF와 수직인 면은 면 ABCD, 면 EFGH이다.
- ⑤ 면 BFGC와 평행한 면은 면 AEHD이다.

[공간에서 두 평면의 위치 관계]

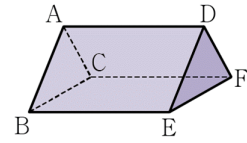
46 다음 중 아래 그림과 같은 삼각기둥에서 옳지 않은 것은?



- ① 면 ADEB $\perp$ 면 BEFC ② 면 ADFC $\parallel$ 모서리 BE
- ③ 면 ADFC $\perp$ 면 DEF ④ 면 ADFC $\perp$ 모서리 BC
- ⑤ 모서리 AD $\parallel$ 모서리 BE

[공간에서 두 평면의 위치 관계]

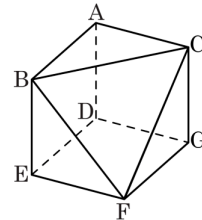
47 다음 그림과 같은 삼각기둥에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 서로 평행인 면은 없다.
- ② 모서리 AB와 모서리 DF는 서로 평행이다.
- ③ 모서리 BE와 만나지 않는 모서리는 2개이다.
- ④ 모서리 AB와 모서리 BC는 같은 평면 위에 있다.
- ⑤ 모서리 AD와 꼬인 위치에 있는 모서리는 3개이다.

[일부가 잘린 입체도형에서의 위치 관계]

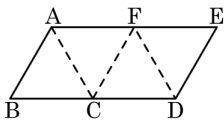
48 다음 그림은 정육면체를 세 꼭짓점 B, F, C를 지나는 평면으로 자른 입체도형이다. 다음 중 옳은 것은?



- ① 모서리 BF와 만나지도 않고 평행하지도 않은 모서리의 개수는 5개이다.
- ② 모서리 CF와 평행한 면은 면 ADGC이다.
- ③ 모서리 AB와 모서리 GF는 꼬인 위치에 있다.
- ④ 모서리 EF와 모서리 BC는 수직이다.
- ⑤ 면 ABC와 수직인 면은 면 BFC이다.

| 전개도가 주어진 입체도형에서의 위치 관계 |

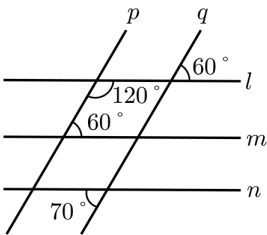
49 다음 그림과 같은 전개도로 입체도형을 만들 때, 연결된 위치 관계가 나머지 넷과 다른 것은?



- ① $\overline{AB}$ 와 $\overline{CF}$
- ② $\overline{CF}$ 와 $\overline{DE}$
- ③ $\overline{AF}$ 와 $\overline{CD}$
- ④ $\overline{BC}$ 와 $\overline{EF}$
- ⑤ $\overline{AC}$ 와 $\overline{DE}$

| 두 직선이 평행할 조건 |

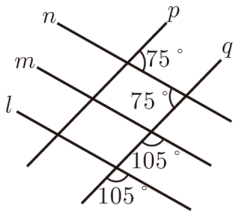
50 다음 그림에서 평행한 두 직선을 바르게 짝지은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① l 과 m
- ② l 과 n
- ③ m 과 n
- ④ m 과 q
- ⑤ p 와 q

| 두 직선이 평행할 조건 |

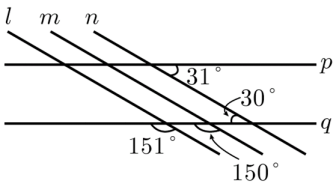
51 다음 그림에서 평행한 두 직선을 모두 고르면? (정답 3개)



- ① l 과 q
- ② m 과 n
- ③ l 과 m
- ④ l 과 p
- ⑤ p 와 q

| 두 직선이 평행할 조건 |

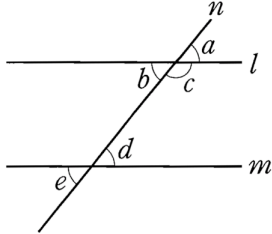
52 다음 그림에서 평행한 두 직선은?



- ① l 과 m
- ② l 과 n
- ③ p 와 q
- ④ m 과 n
- ⑤ l 과 p

| 두 직선이 평행할 조건 |

- 53** 다음 그림과 같이 서로 다른 두 직선 l, m 과 다른 한 직선 n 이 각각 한 점에서 만날 때, 다음 보기 중에서 옳은 것을 모두 고른 것은?



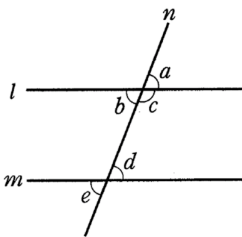
| 보 기 |

- ㄱ. $l \parallel m$ 이면 $\angle b = \angle d$ 이다.
 ㄴ. $l \parallel m$ 이면 $\angle c + \angle d = 180^\circ$ 이다.
 ㄷ. $\angle b = \angle d$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
 ㄹ. $\angle b + \angle e = 180^\circ$ 이면 $l \parallel m$ 이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

| 두 직선이 평행할 조건 |

- 54** 아래의 그림과 같이 두 직선 l, m 과 다른 직선 n 이 각각 한 점에서 만난다. 다음 보기에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

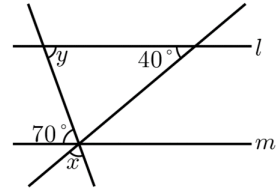


- ㉠ $l \parallel m$ 이면 $\angle a = \angle d$ 이다.
 ㉡ $l \parallel m$ 이면 $\angle c + \angle d = 180^\circ$ 이다.
 ㉢ $\angle b = \angle d$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
 ㉣ $\angle b + \angle e = 180^\circ$ 이면 $l \parallel m$ 이다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢
 ③ ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉡, ㉣
 ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

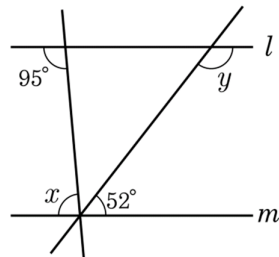
| 평행선과 삼각형 모양 |

- 55** 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.



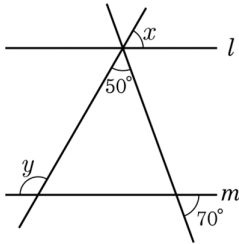
| 평행선과 삼각형 모양 |

- 56** 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.



| 평행선과 삼각형 모양 |

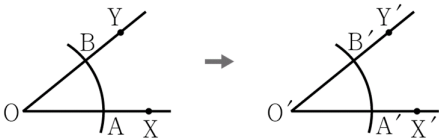
57 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기는?



- ① 160°
- ② 170°
- ③ 180°
- ④ 190°
- ⑤ 200°

| 크기가 같은 각의 작도 |

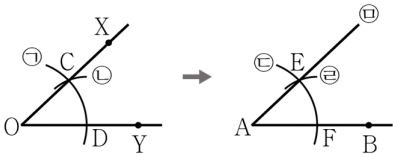
58 아래 그림에서 $\angle X'OY'$ 은 $\angle XOY$ 를 이동한 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\angle XOY$ 와 $\angle X'OY'$ 은 포갠 수 있다.
- ② 선분 OA의 길이와 선분 OB의 길이는 같다.
- ③ 선분 OA의 길이와 선분 O'A'의 길이는 다르다.
- ④ 선분 AB의 길이와 선분 A'B'의 길이는 같다.
- ⑤ 선분 O'A'의 길이와 선분 O'B'의 길이는 같다.

| 크기가 같은 각의 작도 |

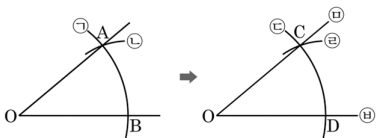
59 아래 그림은 $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 선분 AB 위에 작도하는 과정이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{OC} = \overline{OD}$
- ② $\overline{CD} = \overline{EF}$
- ③ $\overline{OC} = \overline{AF}$
- ④ $\overline{OC} = \overline{CD}$
- ⑤ $\angle COD = \angle EAF$

| 크기가 같은 각의 작도 |

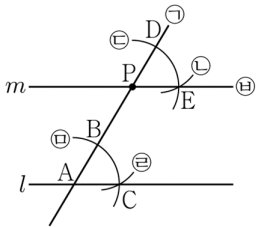
60 아래 그림은 $\angle AOB$ 와 크기가 같은 각을 작도하는 과정이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 작도 순서는 ㉠-㉡-㉢-㉣-㉤이다.
- ② $\overline{AB} = \overline{CD}$
- ③ $\overline{OA} = \overline{OB}$
- ④ $\overline{OB} = \overline{OC}$
- ⑤ $\angle AOB = \angle COD$

| 평행선의 작도(1) 동위각 이용 |

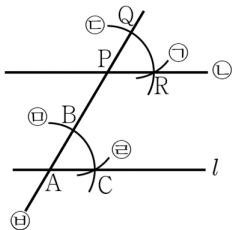
61 아래 그림은 직선 l 밖의 한 점 P 를 지나고 직선 l 에 평행한 직선 m 을 작도하는 과정을 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{AB} = \overline{PD}$
- ② $\angle BAC = \angle DPE$
- ③ $\overline{AC} = \overline{PE}$
- ④ $\overline{DE} = \overline{BC}$
- ⑤ 작도 순서는 ① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥

| 평행선의 작도(1) 동위각 이용 |

62 다음은 직선 l 위에 있지 않은 한 점 P 를 지나고 l 에 평행한 직선을 작도하는 과정이다. 옳은 것을 있는 대로 고르시오.



◀ 보기 ▶

ㄱ. 작도하는 순서는 ⑥-⑤-④-③-②-①-⑥

ㄴ. $\overline{AB} = \overline{QR}$

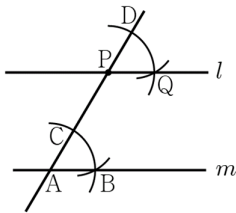
ㄷ. $\overline{AC} = \overline{PR}$

ㄹ. $\angle BAC = \angle BPR$

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

| 평행선의 작도(1) 동위각 이용 |

63 아래 그림은 점 P 를 지나고 직선 m 과 평행한 직선 l 을 작도한 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 동위각의 크기가 같으면 두 직선은 서로 평행하다는 성질을 이용한 작도이다.
- ② $\angle CAB = \angle DPQ$
- ③ $\overline{BC} = \overline{DQ}$
- ④ $l \parallel m$
- ⑤ $\overline{AB} = \overline{BC}$

| 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계 |

64 삼각형의 세 변의 길이가 5 cm, 8 cm, x cm일 때, x 값이 될 수 있는 자연수의 개수를 구하시오.

| 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계 |

65 세 변의 길이가 4cm, 5cm, a cm인 삼각형을 작도하려고 한다. 이때 정수 a 의 값이 될 수 있는 수는 모두 몇 개인지 구하시오.

| 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계 |

66 세 변의 길이가 3cm, 6cm, a cm인 삼각형을 작도하려고 한다. 이때, 정수 a 의 값이 될 수 있는 수의 개수는?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

| 삼각형이 정해질 조건 |

67 다음을 만족시키는 삼각형은 모두 몇 개인지 구하시오.

- (가) 세 변의 길이는 모두 자연수이다.
- (나) 삼각형의 둘레의 길이는 20cm이다.
- (다) 두 변의 길이는 같고 나머지 한 변의 길이는 다르다.

| 삼각형이 정해질 조건 |

68 다음을 만족시키는 삼각형은 모두 몇 개인지 구하시오.

- (가) 세 변의 길이는 모두 자연수이다.
- (나) 삼각형의 둘레의 길이는 17cm이다.
- (다) 두 변의 길이는 같고 나머지 한 변의 길이는 다르다.

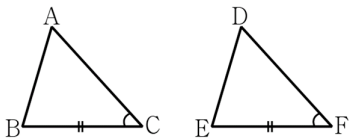
| 삼각형이 정해질 조건 |

69 다음을 만족시키는 삼각형은 모두 몇 개인지 구하시오.

- (가) 세 변의 길이는 모두 자연수이다.
(나) 삼각형의 둘레의 길이는 25 cm이다.
(다) 두 변의 길이는 같고 나머지 한 변의 길이는 다르다.

| 삼각형이 합동이 되기 위해 추가될 조건 |

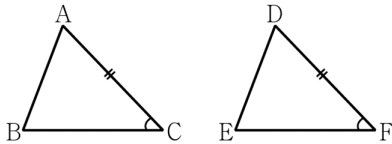
70 다음 그림과 같은 두 삼각형 ABC와 DEF가 $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\angle C = \angle F$ 일 때, $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 가 되기 위하여 필요한 조건과 그때의 두 삼각형의 합동 조건을 바르게 나열한 것은?



- ① $\angle B = \angle E$, ASA 합동
② $\angle A = \angle D$, SAS 합동
③ $\overline{AC} = \overline{DF}$, ASA 합동
④ $\overline{AB} = \overline{DE}$, SAS 합동
⑤ $\overline{AB} = \overline{DE}$, ASA 합동

| 삼각형이 합동이 되기 위해 추가될 조건 |

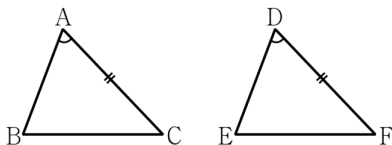
71 다음 그림과 같은 두 삼각형 ABC와 DEF가 $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle C = \angle F$ 일 때, $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 가 되기 위하여 필요한 조건과 그때의 두 삼각형의 합동 조건을 바르게 나열한 것은?



- ① $\angle B = \angle E$, SSS 합동
② $\angle A = \angle D$, ASA 합동
③ $\overline{AB} = \overline{DE}$, SAS 합동
④ $\overline{BC} = \overline{EF}$, ASA 합동
⑤ $\overline{BC} = \overline{EF}$, SSS 합동

| 삼각형이 합동이 되기 위해 추가될 조건 |

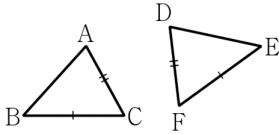
72 다음 그림과 같은 두 삼각형 ABC와 DEF가 $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle A = \angle D$ 일 때, $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 가 되기 위하여 필요한 조건과 그때의 두 삼각형의 합동 조건을 바르게 나열한 것은?



- ① $\angle C = \angle F$, SAS 합동
② $\angle B = \angle E$, SSS 합동
③ $\overline{AB} = \overline{DE}$, SAS 합동
④ $\overline{AB} = \overline{DE}$, ASA 합동
⑤ $\overline{BC} = \overline{EF}$, SSS 합동

| 삼각형이 합동이 되기 위해 추가될 조건 |

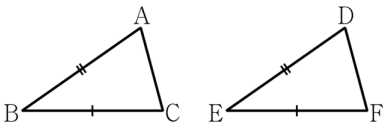
73 아래 그림에서 $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ 일 때, 다음 중 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 이 되기 위해 더 필요한 하나의 조건을 모두 고른 것은? (정답 2개)



- ① $\overline{AB} = \overline{DE}$
- ② $\angle A = \angle D$
- ③ $\angle B = \angle E$
- ④ $\overline{AB} = \overline{EF}$
- ⑤ $\angle C = \angle F$

| 삼각형이 합동이 되기 위해 추가될 조건 |

74 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ 일 때, $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 가 되기 위해 필요한 나머지의 조건을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $\overline{AC} = \overline{DF}$
- ② $\angle A = \angle D$
- ③ $\angle B = \angle E$
- ④ $\angle C = \angle F$
- ⑤ 추가 조건이 필요 없다.

| 삼각형이 합동이 되기 위해 추가될 조건 |

75 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ 일 때, 다음 중 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 가 되기 위한 조건을 모두 고르면?

Ⓐ $\angle B = \angle E$

Ⓑ $\angle C = \angle F$

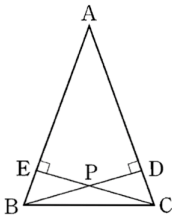
Ⓒ $\overline{AC} = \overline{DF}$

Ⓓ $\angle A = \angle D$

- ① Ⓐ, Ⓑ
- ② Ⓐ, Ⓒ
- ③ Ⓑ, Ⓓ
- ④ Ⓒ, Ⓓ
- ⑤ Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ

| 삼각형의 합동 조건(3) ASA합동 |

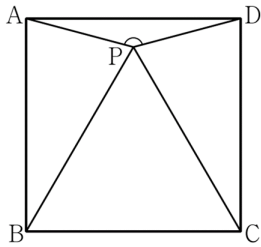
76 다음 그림에서 $\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이고 $\overline{BD} \perp \overline{AC}$, $\overline{CE} \perp \overline{AB}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{AE} = \overline{AD}$
- ② $\overline{BC} = \overline{CE}$
- ③ $\overline{BD} = \overline{CE}$
- ④ $\overline{BP} = \overline{CP}$
- ⑤ $\overline{CD} = \overline{BE}$

| 삼각형의 합동의 활용(2) 정사각형 |

77 다음 그림에서 사각형 ABCD는 정사각형이고 삼각형 PBC는 정삼각형이다. $\angle APD$ 의 크기는?



- ① 110°
- ② 120°
- ③ 130°
- ④ 140°
- ⑤ 150°

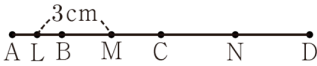
| 두 점 사이의 거리(2) |

78 네 점 A, B, C, D가 이 순서대로 한 직선 위에 있고 $\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CD} = 3 : 2 : 1$ 이다. $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하면 $\overline{MN} = 7\text{cm}$ 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이는?

- ① 20 cm
- ② 22 cm
- ③ 24 cm
- ④ 26 cm
- ⑤ 28 cm

| 두 점 사이의 거리(2) |

79 다음 그림에서 점 L, M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점이다. $\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CD} = 1 : 2 : 3$ 이고 $\overline{LM} = 3\text{cm}$ 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



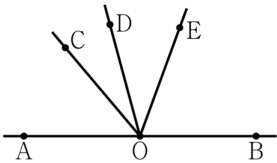
| 두 점 사이의 거리(2) |

80 네 점 A, B, C, D가 이 순서대로 한 직선 위에 있고 $\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CD} = 5 : 3 : 2$ 이다. $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하면 $\overline{MN} = 4\text{cm}$ 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이는?

- ① 13 cm
- ② 14 cm
- ③ 15 cm
- ④ 16 cm
- ⑤ 17 cm

|각의 크기 사이의 조건이 주어지는 경우|

81 다음 그림에서 $\angle AOD = 3\angle COD$, $\angle BOE = 2\angle DOE$ 일 때, $\angle COE$ 의 크기는?



- ① 40°
- ② 50°
- ③ 60°
- ④ 70°
- ⑤ 80°

|여러 가지 위치 관계|

82 공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n 과 평면 P에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $l \parallel m$ 이고 $l \parallel n$ 이면 $m \parallel n$ 이다.
- ② $l \parallel m$ 이고 $l \perp n$ 이면 $m \perp n$ 이다.
- ③ $l \perp m$ 이고 $l \perp n$ 이면 $m \parallel n$ 이다.
- ④ $P \perp l$ 이고 $P \perp m$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
- ⑤ $P \parallel l$ 이고 $P \parallel m$ 이면 $l \parallel m$ 이다.

|삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계|

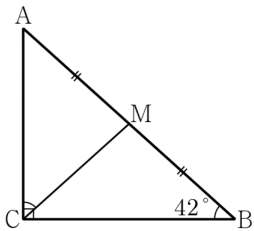
83 유선이는 네 종류의 나무막대기를 이용하여 삼각형을 만들기 위해 가지고 있는 나무막대기의 종류와 그 개수를 표로 정리했다. 이 중 3개의 나무막대기를 골라 만들 수 있는 삼각형의 개수는?

나무 막대의 길이	3 cm	6 cm	8 cm	12 cm
개수	2	2	1	1

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

|삼각형의 합동 조건(3) ASA합동|

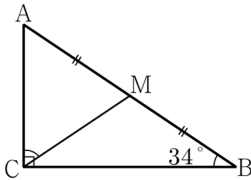
84 다음 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 변 AB 위에 $\overline{AM} = \overline{BM}$ 이 되도록 점 M을 잡자. $\angle B = 42^\circ$ 일 때, $\angle ACM$ 의 크기는?



- ① 40°
- ② 42°
- ③ 44°
- ④ 46°
- ⑤ 48°

| 삼각형의 합동 조건(3) ASA합동 |

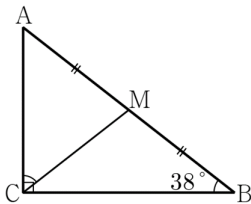
85 다음 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 변 AB 위에 $\overline{AM} = \overline{BM}$ 이 되도록 점 M을 잡자. $\angle B = 34^\circ$ 일 때, $\angle ACM$ 의 크기는?



- ① 52°
- ② 54°
- ③ 56°
- ④ 58°
- ⑤ 60°

| 삼각형의 합동 조건(3) ASA합동 |

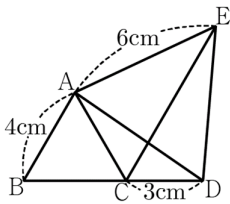
86 다음 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 변 AB 위에 $\overline{AM} = \overline{BM}$ 이 되도록 점 M을 잡자. $\angle B = 38^\circ$ 일 때, $\angle ACM$ 의 크기는?



- ① 48°
- ② 52°
- ③ 56°
- ④ 60°
- ⑤ 64°

| 삼각형의 합동의 활용(1) 정삼각형 |

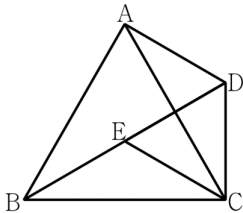
87 다음 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ADE$ 는 정삼각형이다. 이때 $\overline{CE}$ 의 길이는?



- ① 6cm
- ② 7cm
- ③ 8cm
- ④ 9cm
- ⑤ 10cm

| 삼각형의 합동의 활용(1) 정삼각형 |

88 [2007년 3월 고1 15번]
아래 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle CDE$ 가 정삼각형일 때, 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 세 점 B, E, D는 한 직선 위에 있다.)

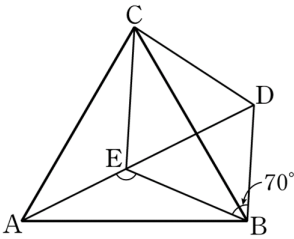


- <보기>
- ㄱ. $\angle ACD = \angle BCE$
- ㄴ. $\overline{AD} = \overline{BE}$
- ㄷ. $\angle ADB = 60^\circ$

- ① ㄴ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

| 삼각형의 합동의 활용(1) 정삼각형 |

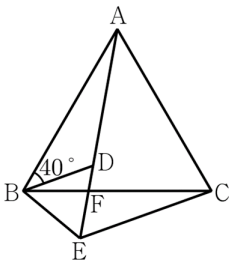
89 다음 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle CED$ 는 정삼각형이고 $\angle EBD = 70^\circ$ 일 때, $\angle AEB$ 의 크기는?
(단, 점 A, E, D는 한 직선 위에 있다.)



- ① 100°
- ② 110°
- ③ 120°
- ④ 130°
- ⑤ 140°

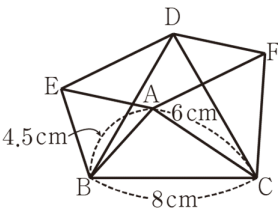
| 삼각형의 합동의 활용(1) 정삼각형 |

90 다음 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle BDE$ 는 정삼각형이고, 점 F는 $\overline{AE}$ 와 $\overline{BC}$ 가 만나는 점이다.
 $\angle ABD = 40^\circ$ 일 때, $\angle BCE$ 의 크기를 구하시오.



| 삼각형의 합동의 활용(1) 정삼각형 |

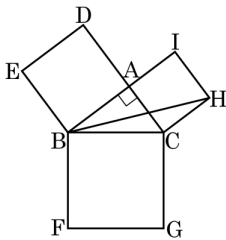
91 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 의 각 변을 한 변으로 하는 $\triangle EBA$, $\triangle DBC$, $\triangle FAC$ 가 모두 정삼각형일 때, 오각형 DEBCF의 둘레의 길이는?



- ① 25.5 cm
- ② 29 cm
- ③ 30 cm
- ④ 31 cm
- ⑤ 32.5 cm

| 삼각형의 합동의 활용(2) 정사각형 |

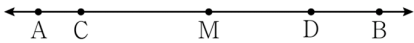
92 다음 그림과 같이 세 변의 길이가 모두 다른 직각삼각형 ABC와 정사각형 ADEB, BFGC,ACHI가 있다. 이 때, $\triangle HBC$ 와 합동인 삼각형과 합동 조건으로 올바르게 짝지어진 것은?



- ① $\triangle HBC \equiv \triangle AGC$ /ASA 합동
- ② $\triangle HBC \equiv \triangle AGC$ /SAS 합동
- ③ $\triangle HBC \equiv \triangle AGC$ /SSS 합동
- ④ $\triangle HBC \equiv \triangle EBC$ /ASA 합동
- ⑤ $\triangle HBC \equiv \triangle EBC$ /SAS 합동

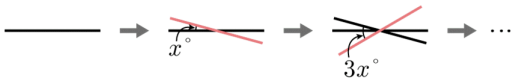
| 두 점 사이의 거리(2) |

93 다음 그림과 같은 수직선 위에 5개의 점 A, C, M, D, B가 있다. 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이고 $\overline{AC} = \frac{1}{4}\overline{AM}$, $\overline{DB} = \frac{1}{5}\overline{AB}$ 이다. 점 A의 좌표가 x , 점 B의 좌표가 y 일 때, $\overline{CD}$ 의 중점의 좌표를 x, y 를 사용하여 나타내면 $px + qy$ 이다. 이때 $80(p - q)$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 상수이다.)



| 각의 크기 사이의 조건이 주어지는 경우 |

94 다음 그림과 같이 직선을 회전시키는데 첫 번째에는 시계 방향으로 x° 만큼, 두 번째에는 시계 반대 방향으로 $3x^\circ$ 만큼, 세 번째에는 시계 방향으로 $5x^\circ$, 네 번째에는 시계 반대 방향으로 $7x^\circ$ 만큼 회전시킨다고 한다. 이렇게 직선을 12번 회전시켰더니 처음 직선과 겹쳐졌다. 처음 회전시킨 각의 크기를 x° 라 할 때, x 의 값을 구하시오. (단, $0 < x < 20$)



중1 목일중학교 - 기본 도형과 작도

점, 선, 면 ~ 삼각형의 합동

94문제 | 김윤하선생님

이름 _____

빠른정답		
01 ③	02 35 °	03 ②
04 ②	05 ②	06 ③, ④
07 12cm	08 ③	09 4cm
10 12	11 18 °	12 ④
13 ③	14 6 °	15 ④
16 ⑤	17 ④	18 ④
19 6	20 3	21 ②, ④
22 ③	23 100 °	24 15 °
25 ③	26 ①	27 ⑤
28 ②, ④, ⑤	29 60 °	30 18
31 ④	32 80	33 ④
34 ⑤	35 ③	36 ②
37 ①	38 ⑤	39 ③
40 ①	41 ①	42 ⑤
43 ⑤	44 ②, ③	45 ③
46 ④	47 ④	48 ①
49 ⑤	50 ①, ⑤	51 ②, ③, ⑤
52 ④	53 ④	54 ④
55 140 °	56 213 °	57 ③
58 ③	59 ④	60 ①
61 ⑤	62 ③	63 ⑤
64 9	65 7개	66 ③
67 4개	68 4개	69 6개

70 ①	71 ②	72 ③
73 ①, ⑤	74 ①, ③	75 ②
76 ②	77 ⑤	78 ⑤
79 12cm	80 ④	81 ③
82 ①, ④	83 ②	84 ⑤
85 ③	86 ②	87 ②
88 ⑤	89 ④	90 20 °
91 ②	92 ②	93 6
94 15		

중1 목일중학교 - 기본 도형과 작도

점, 선, 면 ~ 삼각형의 합동

94문제 | 김윤하선생님

이름 _____

01 정답 ③

해설 합동인 두 삼각형에서 대응각의 크기는 서로 같으므로
 $\angle R = \angle C = 180^\circ - (\angle A + \angle B)$
 $= 180^\circ - (65^\circ + 70^\circ) = 45^\circ$

02 정답 35°

해설 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 이므로
 $\angle E = \angle B = 30^\circ$
 $\therefore \angle D = 180^\circ - 115^\circ - 30^\circ = 35^\circ$

03 정답 ②

해설 두 삼각형이 합동이므로 각 $\angle D$ 의 크기는 60° 이다.

04 정답 ②

해설 ② 방향이 같지만 시작점이 다르므로 $\overrightarrow{BC}$ 와 $\overrightarrow{CD}$ 는 같지 않다.
따라서 옳지 않은 것은 ②이다.

05 정답 ②

해설 ① $\overline{BA} \neq \overline{BC}$
③ 시작점과 방향이 다르므로 $\overrightarrow{AC} \neq \overrightarrow{CA}$
④ 반직선과 직선은 다르다.
⑤ 반직선과 직선은 다르다.
따라서 옳은 것은 ②이다.

06 정답 ③, ④

해설 ③ $\overrightarrow{CB} \neq \overrightarrow{DB}$ 시작점이 다른 두 반직선은 같지 않다.
④ $\overrightarrow{BA} \neq \overrightarrow{BD}$ 방향이 다른 두 반직선은 같지 않다.

07 정답 12cm

해설 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점을 각각 M, N이므로

$$\overline{AM} = \overline{MB}, \overline{BN} = \overline{NC}$$

이때 $\overline{MN} = 15\text{cm}$ 이므로

$$\overline{AC} = \overline{AM} + \overline{MB} + \overline{BN} + \overline{NC}$$

$$= 2\overline{MB} + 2\overline{BN}$$

$$= 2(\overline{MB} + \overline{BN})$$

$$= 2\overline{MN}$$

$$= 2 \times 15 = 30(\text{cm})$$

또한, $\overline{AB}$ 의 길이가 $\overline{BC}$ 의 길이의 $\frac{3}{2}$ 배이므로

$$\overline{AB} = \frac{3}{2}\overline{BC}$$

따라서 $\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC} = \frac{3}{2}\overline{BC} + \overline{BC} = \frac{5}{2}\overline{BC}$ 이므로

$$\frac{5}{2}\overline{BC} = 30(\text{cm})$$

$$\therefore \overline{BC} = 30 \times \frac{2}{5} = 12(\text{cm})$$

08 정답 ③

해설 $\overline{AC} = 2\overline{MN} = 12(\text{cm})$

$$\therefore \overline{BC} = \frac{2}{3}\overline{AC} = \frac{2}{3} \times 12 = 8(\text{cm})$$

09 정답 4cm

해설 $\overline{AB} = 6\overline{BN}$ 이므로

$$\overline{MB} = 3\overline{BN}$$

$$\overline{MB} : \overline{BN} = 3 : 1 \text{이므로}$$

$$\overline{BN} = 2\text{cm}$$

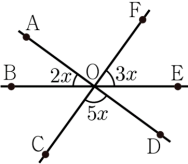
$$\therefore \overline{BC} = 4\text{cm}$$

10 **정답 12**

해설 점 C와 $\overline{AB}$ 사이의 거리는 $\overline{BC}$ 의 길이와 같으므로
 $a = 8$
점 D에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 길이는 $\overline{AB}$ 의 길이와 같으므로
 $b = 4$
 $\therefore a + b = 8 + 4 = 12$

11 **정답 18°**

해설 다음 그림에서



$\angle AOF = \angle COD = 5x$ (맞꼭지각)
 $\angle BOE = 2x + 5x + 3x = 10x$
 $\angle BOE = 10x = 180^\circ$ (평각)
 $\therefore \angle x = 18^\circ$

12 **정답 ④**

해설 $\angle BOC = \angle EOD = 3x$ 이므로 $2x + 3x = 90^\circ$
 $\therefore \angle x = 18^\circ$

13 **정답 ③**

해설 $\angle BOC = \angle AOE = 4x$ (맞꼭지각)이므로
 $\angle BOD = 4x + 2x = 90^\circ$, $6x = 90^\circ$
 $\therefore \angle x = 15^\circ$

14 **정답 6°**

해설 $4\angle y + 10^\circ + \angle y = 180^\circ$ 이므로
 $5\angle y = 170^\circ$
 $\therefore \angle y = 34^\circ$
 $2\angle x + 90^\circ = 4\angle y + 10^\circ$ 이므로
 $2\angle x + 90^\circ = 146^\circ$, $2\angle x = 56^\circ$
 $\therefore \angle x = 28^\circ$
 $\therefore \angle y - \angle x = 34^\circ - 28^\circ = 6^\circ$

15 **정답 ④**

해설 ④ $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{CD}$ 는 한 점에서 만난다.
따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

16 **정답 ⑤**

해설 ① 직사각형의 각은 직각이므로 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{BC}$ 이다.
② 직사각형은 마주보는 변끼리 평행하므로 $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$ 이다.
③ $\overrightarrow{AD}$ 는 점 D를 지난다.
④ $\overrightarrow{BC}$ 는 점 C를 지나므로 점 C는 $\overrightarrow{BC}$ 위에 있다.
⑤ $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{DA}$ 의 교점은 점 A이다.
따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

17 **정답 ④**

해설 ④ $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{CD}$ 는 평행하므로 만나지 않는다.
따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

18 **정답 ④**

해설 $\overline{AB}$ 와 수직으로 만나는 모서리는 $\overline{AD}$, $\overline{BE}$ 이므로
 $a = 2$
 $\overline{AB}$ 와 평행인 모서리는 $\overline{DE}$ 이므로
 $b = 1$
 $\therefore a - b = 2 - 1 = 1$

19 **정답 6**

해설 면 EFGH에 평행한 모서리는 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$ 의 4개이므로
 $a = 4$
면 EFGH에 수직인 모서리는 $\overline{AE}$, $\overline{BF}$ 의 2개이므로
 $b = 2$
 $\therefore a + b = 4 + 2 = 6$

20 **정답 3**

해설 모서리 AE와 평행한 모서리는 $\overline{FJ}$ 의 1개이므로
 $a = 1$
모서리 AE와 수직으로 만나는 모서리는 $\overline{AF}$, $\overline{EJ}$ 의 2개이므로
 $b = 2$
 $\therefore a + b = 1 + 2 = 3$

21 정답 ②, ④

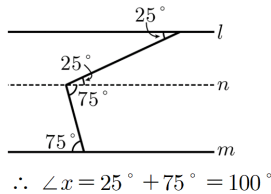
해설 ① $\angle b$ 의 동위각의 크기는 80° 이다.
 ② $\angle e$ 의 엇각은 없다.
 ③ 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로 $\angle b$ 의 크기는 125° 이다.
 ④ 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로 $\angle d$ 의 크기는 80° 이다.
 ⑤ $\angle a$ 의 동위각은 $\angle e$ 이고 그 크기는 $180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$ 따라서 옳지 않은 것은 ②, ④이다.

22 정답 ③

해설 ③ 엇각의 크기가 서로 같지 않으므로 두 직선은 평행하지 않다.
 따라서 서로 평행하지 않은 것은 ③이다.

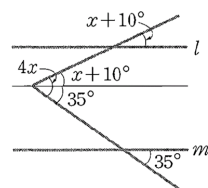
23 정답 100°

해설 두 직선 l, m 과 평행한 직선 n 을 그으면 다음 그림과 같다.



24 정답 15°

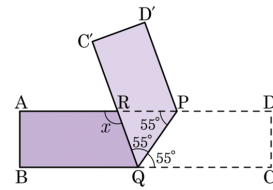
해설 다음 그림에서



직선 l, m 과 평행한 보조선을 긋는다.
 $4\angle x = (\angle x + 10^\circ) + 35^\circ$
 $3\angle x = 45^\circ$
 $\therefore \angle x = 15^\circ$

25 정답 ③

해설 다음 그림에서



$\angle PQC = \angle PQR$ (접은 각)
 $\angle QPR = \angle PQC$ (엇각)이므로
 $\angle PRQ = 180^\circ - 55^\circ - 55^\circ = 70^\circ$
 $\therefore \angle x = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$

26 정답 ①

해설 길이가 같은 선분을 작도하기 위해선 직선 l 을 먼저 그리고 반지름이 AB 의 길이와 같은 원을 컴퍼스를 이용하여 그린다.
 따라서 작도 순서를 바르게 나열하면 $\text{㉠} \rightarrow \text{㉡} \rightarrow \text{㉢}$ 이다.

27 정답 ⑤

해설 ① 세 각의 크기가 주어진 경우 무수히 많은 삼각형을 작도할 수 있다.
 ② $\angle A$ 는 $\overline{BC}$ 와 $\overline{CA}$ 의 끼인각이 아니므로 삼각형을 하나로 작도할 수 없다.
 ③ $\angle A$ 는 $\overline{AB}$ 와 $\overline{BC}$ 의 끼인각이 아니므로 삼각형을 하나로 작도할 수 없다.
 ④ $\angle C$ 는 $\overline{AB}$ 와 $\overline{BC}$ 의 끼인각이 아니므로 삼각형을 하나로 작도할 수 없다.
 따라서 삼각형을 하나로 작도할 수 있는 것은 ⑤이다.

28 정답 ②, ④, ⑤

해설 ㉠-㉡, $30^\circ, 7\text{cm}, 80^\circ$: 한 변의 길이와 양 끝 각의 크기가 같다.
 ㉡-㉢, $7\text{cm}, 30^\circ, 6\text{cm}$: 두 변의 길이와 끼인각의 크기가 같다.
 ㉢-㉣, $5\text{cm}, 6\text{cm}, 7\text{cm}$: 세 변의 길이가 같다.

29 정답 60°

해설 $\overline{AD} = \overline{BE} = \overline{CF}$... ㉠
 $\angle A = \angle B = \angle C = 60^\circ$... ㉡
 $\overline{AF} = \overline{BD} = \overline{CE}$... ㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의하여

$\triangle ADF \cong \triangle BED \cong \triangle CFE$ (SAS 합동)

따라서 $\triangle DEF$ 는 $\overline{DE} = \overline{EF} = \overline{FD}$ 인 정삼각형이므로 $\angle DEF = 60^\circ$

30 정답 18

해설 선분의 개수 : $\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}, \overline{BC}, \overline{BD}, \overline{CD} \rightarrow 6$ 개
반직선의 개수 : $\overline{AB}, \overline{BA}, \overline{AC}, \overline{CA}, \overline{AD}, \overline{DA}, \overline{BC},$
 $\overline{CB}, \overline{BD}, \overline{DB}, \overline{CD}, \overline{DC} \rightarrow 12$ 개
따라서 선분의 개수 $a = 6$, 반직선의 개수 $b = 12$ 이므로
 $a + b = 18$ 이다.

31 정답 ④

해설 ④ 선분의 개수는 6이다.
따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

32 정답 80

해설 직선은 $\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}, \overline{AE}, \overline{AF}, \overline{AG}, \overline{BC}, \overline{BD}, \overline{BE},$
 $\overline{BF}, \overline{BG}, \overline{CD}, \overline{CE}, \overline{CF}, \overline{CG}, \overline{DE}, \overline{DF}, \overline{DG}, \overline{EF}$ 의
19개이므로
 $a = 19$
반직선의 개수는
(직선의 개수) $\times 2 = 19 \times 2$ 에 $\overrightarrow{FG}$ 와 $\overrightarrow{GF}$ 의 2개를
추가해야 하므로
 $b = 38 + 2 = 40$
선분의 개수는 (직선의 개수) = 19에 $\overline{EG}$ 와 $\overline{FG}$ 의 2개를
추가해야 하므로
 $c = 19 + 2 = 21$
 $\therefore a + b + c = 19 + 40 + 21 = 80$

33 정답 ④

해설 ④ $\overline{AN} = \frac{2}{3}\overline{AB}, \overline{PM} = \frac{1}{2}\overline{AM} = \frac{1}{6}\overline{AB}$
 $\therefore \overline{AN} = 4\overline{PM}$
따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

34 정답 ⑤

해설 $\overline{AM} = \overline{MN} = \overline{NB}, \overline{AO} = \overline{OB}$ 이므로
 $\overline{MO} = \overline{AO} - \overline{AM} = \overline{OB} - \overline{NB} = \overline{ON}$
 $\therefore \overline{MO} = \overline{ON} = \frac{1}{2}\overline{MN}$
① $\overline{AO} = \overline{AM} + \overline{MO} = \overline{BN} + \frac{1}{2}\overline{BN} = \frac{3}{2}\overline{BN}$
② $\overline{AN} = \overline{AM} + \overline{MN} = \overline{NB} + \overline{MN} = \overline{BM}$
③ $\overline{MN} = \overline{AM} = \frac{1}{2}\overline{AN}$
④ $\overline{AB} = 3\overline{AM}$
⑤ $\overline{OB} = \overline{ON} + \overline{NB} = \frac{1}{2}\overline{MN} + \overline{MN} = \frac{3}{2}\overline{MN}$
 $= \frac{3}{2} \times 2\overline{MO} = 3\overline{MO}$
 $\therefore \overline{MO} = \frac{1}{3}\overline{OB}$
따라서 옳은 것은 ⑤이다.

35 정답 ③

해설 ① $\overline{AM} = \overline{NB} = 2\overline{PB}$
② $\overline{AN} = 2\overline{AM} = 2\overline{NB} = 4\overline{NP}$
③ $\overline{AP} = \overline{AB} - \overline{PB} = 6\overline{PB} - \overline{PB} = 5\overline{PB}$
④ $\overline{MP} = \overline{MB} - \overline{PB} = 4\overline{PB} - \overline{PB} = 3\overline{PB}$
⑤ $\overline{AB} = 6\overline{NP}, \overline{MP} = \overline{MN} + \overline{NP} = 3\overline{NP}$
 $\therefore \overline{MP} = \frac{1}{2}\overline{AB}$
따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

36 정답 ②

해설 $\angle a + \angle b = 180^\circ$ 이고 $\angle a : \angle b = 1 : 2$ 이므로
 $\angle a = 180^\circ \times \frac{1}{1+2} = 60^\circ$
 $\angle a + 90^\circ + \angle x = 180^\circ$ 이므로
 $\angle x = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$

37 정답 ①

해설 $\angle a + \angle b = 180^\circ$ 이고 $\angle a : \angle b = 2 : 3$ 이므로
 $\angle a = 180^\circ \times \frac{2}{2+3} = 72^\circ$
 $\angle a + 90^\circ + \angle x = 180^\circ$ 이므로
 $\angle x = 180^\circ - 90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$

38 정답 ⑤

해설 $\angle a + \angle b = 180^\circ$ 이고 $\angle a : \angle b = 1 : 3$ 이므로
 $\angle a = 180^\circ \times \frac{1}{1+3} = 45^\circ$
 $\angle a + 90^\circ + \angle x = 180^\circ$ 이므로
 $\angle x = 180^\circ - 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$

39 정답 ③

해설 $\angle COE = \angle DOB$ 이므로
 $40^\circ + \angle DOE = \angle DOE + \angle EOB$
 $\therefore \angle EOB = 40^\circ$
 따라서 $\angle DOE = \angle EOB = 40^\circ$ 이므로
 $\angle x = 180^\circ - 3 \times 40^\circ = 60^\circ$

40 정답 ①

해설 ① 한 점에서 만난다.
 ②, ③, ④, ⑤ 꼬인 위치에 있다.
 따라서 $\overline{AC}$ 와 위치 관계가 다른 것은 ①이다.

41 정답 ①

해설 ① 한 점에서 만난다.
 ②, ③, ④, ⑤ 꼬인 위치에 있다.
 따라서 $\overline{BD}$ 와 위치 관계가 다른 것은 ①이다.

42 정답 ⑤

해설 ① $\overline{AB}$ 와 $\overline{GF}$ 는 평행하다.
 ② $\overline{AB}$ 와 $\overline{DE}$ 는 한 점에서 만난다.
 ③ $\overline{BC}$ 는 면 ABCDE에 포함된다.
 ④ 면 ABCDE와 $\overline{IJ}$ 는 평행하다.
 따라서 옳은 것은 ⑤이다.

43 정답 ⑤

해설 ⑤ 면 ABCD는 모서리 AD를 포함한다.
 따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

44 정답 ②, ③

해설 ② 직선 AE와 직선 BC는 꼬인 위치에 있다.
 ③ 모서리 BF와 수직인 모서리는 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{EF}$, $\overline{FG}$ 의 4개이다.
 ④ 면 ABCD에 평행한 모서리는 $\overline{EF}$, $\overline{FG}$, $\overline{GH}$, $\overline{HE}$ 의 4개이다.
 ⑤ 면 ABCD와 수직인 모서리는 $\overline{AE}$, $\overline{BF}$, $\overline{CG}$, $\overline{DH}$ 의 4개이다.
 따라서 옳지 않은 것은 ②, ③이다.

45 정답 ③

해설 ③ $\overline{DH}$ 는 $\overline{BF}$ 와 평행하다.

46 정답 ④

해설 ④ 면 ADFC와 모서리 BC는 직교하지 않는다.
 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

47 정답 ④

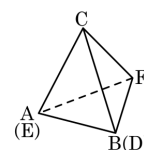
해설 ① 면 ABC와 면 DEF는 평행이다.
 ② 모서리 AB와 모서리 DF는 꼬인 위치에 있다.
 ③ 모서리 BE와 만나지 않는 모서리는 모서리 BE와 평행인 모서리 AD, CF와 모서리 BE와 꼬인 위치에 있는 모서리 AC, DF의 4개이다.
 ⑤ 모서리 AD와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 BC, EF의 2개이다.
 따라서 옳은 것은 ④이다.

48 정답 ①

해설 ② 모서리 CF와 평행인 면은 면 ABED이다.
 ③ 모서리 AB와 모서리 GF는 평행이다.
 ④ 모서리 EF와 모서리 BC는 꼬인 위치에 있다.
 ⑤ 면 ABC와 수직인 면은 면 ABED와 면 ADGC이다.

49 정답 ⑤

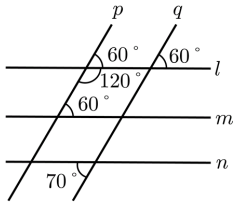
해설



①, ②, ③, ④ 모두 꼬인 위치이다.
 ⑤와는 한 점에서 만난다.

50 정답 ①, ⑤

해설 다음 그림에서 두 직선 l, m 이 직선 p 와 만나서 생기는 동위각의 크기가 60° 로 같으므로 $l \parallel m$



또한, 두 직선 p, q 가 직선 l 과 만나서 생기는 동위각의 크기가 60° 로 같으므로 $p \parallel q$
따라서 바르게 짝지은 것은 ①, ⑤이다.

51 정답 ②, ③, ⑤

해설 ①, ④ l 과 p, l 과 q 는 서로 한 점에서 만나므로 평행하지 않는다.
② 두 직선 m 과 n 이 직선 q 와 만날 때 동위각의 크기가 서로 같으므로 두 직선 m, n 은 평행하다.
③ 두 직선 m 과 l 이 직선 q 와 만날 때 동위각의 크기가 서로 같으므로 두 직선 m, l 은 평행하다.
⑤ 두 직선 p 와 q 가 직선 n 과 만날 때 엇각의 크기가 같으므로 두 직선 p, q 는 평행하다.
따라서 평행한 두 직선은 ②, ③, ⑤이다.

52 정답 ④

해설 두 직선 m, n 이 직선 q 와 만날 때, 150° 의 동위각의 크기가 $180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$ 이다.
따라서 동위각의 크기가 같으므로 $m \parallel n$ 이다.

53 정답 ④

해설 $\because \angle b = \angle e$ 이면 $l \parallel m$ 이다.

54 정답 ④

해설 ㉠ $l \parallel m$ 이면 $\angle b = \angle d$ ($\because$ 엇각) 이므로 $\angle c + \angle d = \angle c + \angle b = 180^\circ$ 이다.
㉢ $\angle b$ 와 $\angle e$ 는 동위각 관계이므로 $\angle b = \angle e$ 일 때, $l \parallel m$ 이다.

그러나 합이 180° 라 해서 평행이 되는 것은 아니다.
따라서, 옳은 것은 ㉠, ㉡, ㉢이다.

55 정답 140°

해설 $l \parallel m$ 이고 $\angle y$ 의 엇각이 70° 이므로
 $\angle y = 70^\circ$
 $180^\circ - 70^\circ - 40^\circ = \angle x$ (맞꼭지각)이므로
 $\angle x = 70^\circ$
 $\therefore \angle x + \angle y = 140^\circ$

56 정답 213°

해설 $\angle x = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$
 $\angle y = 180^\circ - 52^\circ = 128^\circ$
 $\therefore \angle x + \angle y = 85^\circ + 128^\circ = 213^\circ$

57 정답 ③

해설 $\angle x = 180^\circ - (50^\circ + 70^\circ) = 60^\circ$
 $\angle y = 70^\circ + 50^\circ = 120^\circ$
 $\therefore \angle x + \angle y = 60^\circ + 120^\circ = 180^\circ$

58 정답 ③

해설 ③ 선분 OA 의 길이와 선분 $O'A'$ 의 길이는 같다.
따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

59 정답 ④

해설 ①, ③ 점 O 와 A 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 같은 원을 각각 그렸으므로 $\overline{OC} = \overline{OD} = \overline{AE} = \overline{AF}$
② 점 D 와 점 F 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{CD}$ 인 원을 각각 그렸으므로 $\overline{CD} = \overline{EF}$
⑤ 크기가 같은 각을 작도했으므로 $\angle COD = \angle EAF$
따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

60 정답 ①

해설 ① 작도 순서는 ㉠-㉡-㉢-㉣-㉤-㉥이다.
따라서 옳지 않은 것은 ①이다.

61 정답 ⑤

해설 ⑤ 작도 순서는 ㉠ $\rightarrow$ ㉢ $\rightarrow$ ㉡ $\rightarrow$ ㉣ $\rightarrow$ ㉤ $\rightarrow$ ㉥이다.
따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

62 정답 ③

해설 ㄱ 작도하는 순서는 ㉠-㉡-㉢-㉣-㉤-㉥이다.
ㄴ $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{PQ} = \overline{PR}$
ㄷ $\angle BAC = \angle QPR$

63 정답 ⑤

- 해설** ① 평행선의 작도는 동위각의 성질을 이용한다.
 ② $l \parallel m$ 이므로 동위각의 크기는 같다.
 따라서 $\angle CAB = \angle DPQ$ 이다.
 ③ 점 C에서 점 B까지의 길이를 옮겨
 점 D에서 점 Q를 구하므로 $\overline{CB} = \overline{DQ}$
 ⑤ $\overline{AB}$ 와 $\overline{BC}$ 의 길이의 관계는 알 수 없다.
 따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

64 정답 9

- 해설** (i) x 가 가장 긴 변의 길이인 경우
 $5 + 8 > x \geq 8, 8 \leq x < 13$
 (ii) x 가 8cm보다 짧은 변의 길이인 경우
 $5 + x > 8, x > 3$
 즉, $3 < x < 13$ 이므로 x 값이 될 수 있는 자연수는
 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12이므로 9개이다.

65 정답 7개

- 해설** (i) a 가 가장 긴 변의 길이인 경우
 $4 + 5 > a \therefore a < 9$
 (ii) a 가 5cm보다 짧은 변의 길이인 경우
 $4 + a > 5 \therefore a > 1$
 따라서 $1 < a < 9$ 인 정수 a 는 2, 3, 4, ..., 8의 7개이다.

66 정답 ③

- 해설** 가장 긴 변이 6일 때, $3 + a > 6, a > 3$
 가장 긴 변이 a 일 때, $3 + 6 > a, 9 > a$
 따라서 $3 < a < 9$ 인 정수 a 는 4, 5, 6, 7, 8의 5개이다.

67 정답 4개

- 해설** (가), (다)를 만족시키고 둘레의 길이가 20cm인 삼각형의 세 변의 길이는
 6cm, 6cm, 8cm 또는 7cm, 7cm, 6cm 또는
 8cm, 8cm, 4cm 또는 9cm, 9cm, 2cm이므로
 주어진 조건을 만족시키는 삼각형은 모두 4개이다.

68 정답 4개

- 해설** (가), (다)를 만족시키고 둘레의 길이가 17cm인 삼각형의 세 변의 길이는
 5cm, 5cm, 7cm 또는 6cm, 6cm, 5cm 또는
 7cm, 7cm, 3cm 또는 8cm, 8cm, 1cm이므로
 주어진 조건을 만족시키는 삼각형은 모두 4개이다.

69 정답 6개

- 해설** (가), (다)를 만족시키고 둘레의 길이가 25cm인 삼각형의 세 변의 길이는
 7cm, 7cm, 11cm 또는 8cm, 8cm, 9cm 또는
 9cm, 9cm, 7cm 또는 10cm, 10cm, 5cm 또는
 11cm, 11cm, 3cm 또는 12cm, 12cm, 1cm이므로
 주어진 조건을 만족시키는 삼각형은 모두 6개이다.

70 정답 ①

- 해설** ① $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서
 $\overline{BC} = \overline{EF}, \angle C = \angle F, \angle B = \angle E$ 이므로
 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (ASA 합동)

71 정답 ②

- 해설** ② $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서
 $\overline{AC} = \overline{DF}, \angle C = \angle F, \angle A = \angle D$ 이므로
 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (ASA 합동)

72 정답 ③

- 해설** ③ $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서
 $\overline{AC} = \overline{DF}, \angle A = \angle D, \overline{AB} = \overline{DE}$ 이므로
 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (SAS 합동)

73 정답 ①, ⑤

- 해설** ① $\overline{AB} = \overline{DE}$ 이면 대응하는 세 변의 길이가 각각 같다.
 따라서 SSS 합동이다.
 ⑤ $\angle C = \angle F$ 이면 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고
 그 끼인각이 같다. 따라서 SAS 합동이다.
 따라서 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 이 되기 위해 더 필요한 하나의 조건은 ①, ⑤이다.

74 정답 ①, ③

- 해설** ① $\overline{AB} = \overline{DE}, \overline{BC} = \overline{EF}, \overline{AC} = \overline{DF}$ 에서 대응하는 세 변의 길이가 같으므로 SSS 합동이다.
 ③ $\overline{AB} = \overline{DE}, \overline{BC} = \overline{EF}, \angle B = \angle E$ 에서 두 변과 그 끼인각이 같으므로 SAS 합동이다.
 따라서 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 가 되기 위해 필요한 나머지의 한 조건은 ①, ③이다.

75 정답 ②

해설 두 삼각형에서 두 변의 길이가 각각 같을 때 그 끼인각이 같거나 나머지 변의 길이가 같으면 합동이다.

76 정답 ②

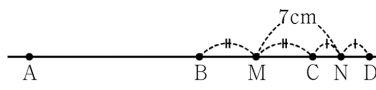
해설 $\triangle EBC$ 와 $\triangle DCB$ 에서 $\overline{BC}$ 는 공통
 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이므로
 $\angle EBC = \angle DCB$
 $\angle BEC = \angle CDB = 90^\circ$ 이므로
 $\angle ECB = \angle DBC$
 $\therefore \triangle EBC \cong \triangle DCB$ (ASA 합동)
 $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\overline{BE} = \overline{CD}$ 이므로
 $\overline{AE} = \overline{AD}$
 $\triangle EBC \cong \triangle DCB$ 이므로
 $\overline{BD} = \overline{CE}$, $\overline{CD} = \overline{BE}$
 $\angle ECB = \angle DBC$ 이므로
 $\triangle PBC$ 는 이등변삼각형이다
 $\therefore \overline{BP} = \overline{CP}$

77 정답 ⑤

해설 $\overline{AB} = \overline{BP} = \overline{PC} = \overline{CD}$ 이므로
삼각형 $\triangle ABP$ 와 $\triangle PCD$ 는 이등변삼각형이다.
 $\angle ABP = 90^\circ - \angle PBC = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ 이므로
 $\angle BAP = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 30^\circ) = 75^\circ$
마찬가지 방법으로 $\angle CPD = 75^\circ$
 $\therefore \angle APD = 360^\circ - (60^\circ + 2 \times 75^\circ) = 150^\circ$

78 정답 ⑤

해설 네 점 A, B, C, D와 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점 M, N의 위치는 다음 그림과 같다.



$\overline{BC} = 2\overline{MC}$, $\overline{CD} = 2\overline{CN}$ 이므로
 $\overline{BD} = \overline{BC} + \overline{CD} = 2(\overline{MC} + \overline{CN}) = 2 \times 7 = 14(\text{cm})$
 $\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CD} = 3 : 2 : 1$ 이므로
 $\overline{AB} = \overline{BD} = 14(\text{cm})$
 $\therefore \overline{AD} = \overline{AB} + \overline{BD} = 28(\text{cm})$

79 정답 12cm

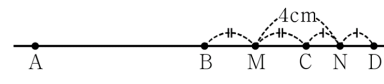
해설 $\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CD} = 1 : 2 : 3$ 이므로
 $\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{CD}$



$\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC} = 2\overline{LB} + 2\overline{BM}$
 $= 2(\overline{LB} + \overline{BM}) = 2\overline{LM}$
 $= 2 \times 3 = 6(\text{cm})$
 $\therefore \overline{AD} = 2\overline{AC} = 2 \times 6 = 12(\text{cm})$

80 정답 ④

해설 네 점 A, B, C, D와 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점 M, N의 위치는 다음 그림과 같다.



$\overline{BC} = 2\overline{MC}$, $\overline{CD} = 2\overline{CN}$ 이므로
 $\overline{BD} = \overline{BC} + \overline{CD} = 2(\overline{MC} + \overline{CN}) = 2 \times 4 = 8(\text{cm})$
 $\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CD} = 5 : 3 : 2$ 이므로
 $\overline{AB} = \overline{BD} = 8(\text{cm})$
 $\therefore \overline{AD} = \overline{AB} + \overline{BD} = 16(\text{cm})$

81 정답 ③

해설 $\angle AOD = 3\angle COD$, $\angle BOE = 2\angle DOE$ 이므로
 $\angle BOD = 3\angle DOE$
 $\angle AOD + \angle BOD = 3\angle COD + 3\angle DOE$
 $= 3(\angle COD + \angle DOE)$
 $= 3\angle COE = 180^\circ$
 $\therefore \angle COE = \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$

82 정답 ①, ④

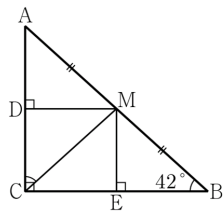
해설 ② $l \parallel m$ 이고 $l \parallel n$ 이면 m 과 n 은 수직일 수도 있고
 꼬인 위치일 수도 있다.
 ③ $l \perp m$ 이고 $l \perp n$ 이면 m 과 n 은 수직일 수도 있고
 평행할 수도 있다.
 ⑤ $P \parallel l$ 이고 $P \parallel m$ 이면 l 과 m 은 꼬인 위치일 수도
 있고 한 점에서 만날 수도 있다.
 따라서 옳은 것은 ①, ④이다.

83 정답 ②

해설 삼각형의 가장 긴 변의 길이는 남은 두 변의 길이의 합보다
 작아야 하므로 만들 수 있는 삼각형의 세 변의 길이를
 순서쌍으로 나타내면 (3, 6, 8), (3, 6, 6), (6, 6, 8),
 (6, 8, 12)의 4개이다.

84 정답 ⑤

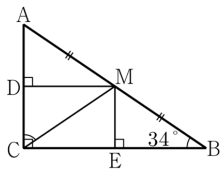
해설 다음 그림과 같이 점 M에서 두 변 AC, BC에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하면



$\triangle AMD$ 와 $\triangle MBE$ 에서
 $\overline{AC} \parallel \overline{ME}$ 이므로
 $\angle DAM = \angle EMB$ (동위각) ... ㉠
 $\overline{DM} \parallel \overline{CB}$ 이므로
 $\angle DMA = \angle EBM = 42^\circ$ (동위각) ... ㉡
 $\overline{AM} = \overline{MB}$... ㉢
㉠, ㉡, ㉢에서
 $\triangle AMD \equiv \triangle MBE$ (ASA 합동)
따라서 $\overline{DM} = \overline{EB}$ 이고 사각형 DCEM은 직사각형이므로
 $\overline{DM} = \overline{CE}$
 $\therefore \overline{CE} = \overline{EB}$
 $\triangle CME$ 와 $\triangle BME$ 에서
 $\overline{ME}$ 는 공통, $\overline{CE} = \overline{BE}$, $\angle MEC = \angle MEB = 90^\circ$
 $\therefore \triangle CME \equiv \triangle BME$ (SAS 합동)
따라서 $\overline{MC} = \overline{MB}$ 에서 $\triangle BMC$ 는 이등변삼각형이므로
 $\angle MCE = \angle MBE = 42^\circ$
 $\therefore \angle ACM = 90^\circ - 42^\circ = 48^\circ$

85 정답 ③

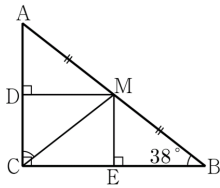
해설 다음 그림과 같이 점 M에서 두 변 AC, BC에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하면



$\triangle AMD$ 와 $\triangle MBE$ 에서
 $\overline{AC} \parallel \overline{ME}$ 이므로
 $\angle DAM = \angle EMB$ (동위각) ... ㉠
 $\overline{DM} \parallel \overline{CB}$ 이므로
 $\angle DMA = \angle EBM = 34^\circ$ (동위각) ... ㉡
 $\overline{AM} = \overline{MB}$... ㉢
㉠, ㉡, ㉢에서
 $\triangle AMD \equiv \triangle MBE$ (ASA 합동)
따라서 $\overline{DM} = \overline{EB}$ 이고 사각형 DCEM은 직사각형이므로
 $\overline{DM} = \overline{CE}$
 $\therefore \overline{CE} = \overline{EB}$
 $\triangle CME$ 와 $\triangle BME$ 에서
 $\overline{ME}$ 는 공통, $\overline{CE} = \overline{BE}$, $\angle MEC = \angle MEB = 90^\circ$
 $\therefore \triangle CME \equiv \triangle BME$ (SAS 합동)
따라서 $\overline{MC} = \overline{MB}$ 에서 $\triangle BMC$ 는 이등변삼각형이므로
 $\angle MCE = \angle MBE = 34^\circ$
 $\therefore \angle ACM = 90^\circ - 34^\circ = 56^\circ$

86 정답 ②

해설 다음 그림과 같이 점 M에서 두 변 AC, BC에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하면



$\triangle AMD$ 와 $\triangle MBE$ 에서
 $\overline{AC} \parallel \overline{ME}$ 이므로
 $\angle DAM = \angle EMB$ (동위각) ... ㉠
 $\overline{DM} \parallel \overline{CB}$ 이므로
 $\angle DMA = \angle EBM = 38^\circ$ (동위각) ... ㉡
 $\overline{AM} = \overline{MB}$... ㉢
 ㉠, ㉡, ㉢에서
 $\triangle AMD \equiv \triangle MBE$ (ASA 합동)
 따라서 $\overline{DM} = \overline{EB}$ 이고 사각형 DCEM은 직사각형이므로
 $\overline{DM} = \overline{CE}$
 $\therefore \overline{CE} = \overline{EB}$
 $\triangle CME$ 와 $\triangle BME$ 에서
 $\overline{ME}$ 는 공통, $\overline{CE} = \overline{BE}$, $\angle MEC = \angle MEB = 90^\circ$
 $\therefore \triangle CME \equiv \triangle BME$ (SAS 합동)
 따라서 $\overline{MC} = \overline{MB}$ 에서 $\triangle BMC$ 는 이등변삼각형이므로
 $\angle MCE = \angle MBE = 38^\circ$
 $\therefore \angle ACM = 90^\circ - 38^\circ = 52^\circ$

87 정답 ②

해설 $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACE$ 에서
 $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\overline{AD} = \overline{AE}$
 $\angle BAD = 60^\circ + \angle CAD = \angle CAE$
 $\therefore \triangle ABD \equiv \triangle ACE$ (SAS 합동)
 $\therefore \overline{CE} = \overline{BD} = \overline{BC} + \overline{CD} = 4 + 3 = 7(\text{cm})$

88 정답 ⑤

해설 ㄱ. $\angle ACD + \angle ACE = 60^\circ$,
 $\angle BCE + \angle ACE = 60^\circ$ 이므로
 $\angle ACD = \angle BCE$
 ㄴ. $\triangle ACD$ 와 $\triangle BCE$ 에서
 $\overline{AC} = \overline{BC}$, $\overline{DC} = \overline{EC}$,
 $\angle ACD = \angle BCE$ 이므로
 $\triangle ACD \equiv \triangle BCE$ (SAS 합동)
 $\therefore \overline{AD} = \overline{BE}$
 ㄷ. $\angle BEC = 180^\circ - \angle DEC$
 $= 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ 이고
 $\angle ADC = \angle BEC$ 이므로
 $\angle ADB = \angle ADC - \angle EDC$
 $= 120^\circ - 60^\circ = 60^\circ$
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

89 정답 ④

해설 $\triangle CAE$ 와 $\triangle CBD$ 에서
 $\overline{CA} = \overline{CB}$, $\angle ACE = 60^\circ - \angle ECB = \angle BCD$,
 $\overline{CE} = \overline{CD}$ 이므로
 $\triangle CAE \equiv \triangle CBD$ (SAS 합동)
 $\angle AEC = \angle BDC = 120^\circ$ 이므로
 $\angle EDB = 60^\circ$
 $\triangle BDE$ 에서
 $\angle AEB = 70^\circ + 60^\circ = 130^\circ$

90 정답 20°

해설 $\triangle ABC$ 가 정삼각형이므로 $\overline{AB} = \overline{CB}$... ㉠
 $\triangle BDE$ 가 정삼각형이므로 $\overline{BD} = \overline{EB}$... ㉡
 $\angle ABD = 60^\circ - \angle DBF = \angle CBE$... ㉢
 ㉠, ㉡, ㉢에 의하여 $\triangle ABD \equiv \triangle CBE$ (SAS 합동)
 $\therefore \angle BCE = \angle BAD = \angle BDE - \angle ABD$
 $= 60^\circ - 40^\circ = 20^\circ$

91 정답 ②

해설 $\triangle EBD$ 와 $\triangle ABC$ 에서
 $\overline{EB} = \overline{AB}$, $\overline{BD} = \overline{BC}$,
 $\angle EBD = 60^\circ - \angle DBA = \angle ABC$
 $\therefore \triangle EBD \equiv \triangle ABC$ (SAS 합동)
 $\triangle FDC$ 와 $\triangle ABC$ 에서
 $\overline{FC} = \overline{AC}$, $\overline{DC} = \overline{BC}$,
 $\angle FCD = 60^\circ - \angle DCA = \angle ACB$
 $\therefore \triangle FDC \equiv \triangle ABC$ (SAS 합동)
 따라서 오각형 DEBCF의 둘레의 길이는
 $\overline{DE} + \overline{EB} + \overline{BC} + \overline{CF} + \overline{FD}$
 $= \overline{CA} + \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA} + \overline{AB}$
 $= 6 + 4.5 + 8 + 6 + 4.5$
 $= 29(\text{cm})$

92 정답 ②

해설 ㉠ $\overline{HC} = \overline{AC}$
 ㉡ $\overline{CB} = \overline{CG}$
 ㉢ $\angle BCH = \angle BCA + 90^\circ = \angle GCA$
 ㉠, ㉡, ㉢에 의해 $\triangle HBC \equiv \triangle AGC$
 SAS 합동

93 정답 6

해설 점 A의 좌표가 x , 점 B의 좌표가 y 이므로

$$\overline{AB} = y - x$$

점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이므로

$$\overline{AM} = \overline{BM} = \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{y-x}{2}$$

또, $\overline{AC} = \frac{1}{4} \overline{AM}$, $\overline{DB} = \frac{1}{5} \overline{AB}$ 이므로

$$\overline{AC} = \frac{1}{4} \times \frac{y-x}{2} = \frac{y-x}{8}, \quad \overline{DB} = \frac{y-x}{5}$$

이때 점 C의 좌표는

$$x + \overline{AC} = x + \frac{y-x}{8} = \frac{7x+y}{8}$$

점 D의 좌표는

$$y - \overline{DB} = y - \frac{y-x}{5} = \frac{x+4y}{5}$$

$$\begin{aligned} \therefore \overline{CD} &= \frac{x+4y}{5} - \frac{7x+y}{8} \\ &= \frac{8x+32y-35x-5y}{40} \\ &= \frac{-27x+27y}{40} \end{aligned}$$

따라서 $\overline{CD}$ 의 중점의 좌표는

$$\begin{aligned} &(\text{점 C의 좌표}) + \frac{1}{2} \overline{CD} \\ &= \frac{7x+y}{8} + \frac{1}{2} \times \frac{-27x+27y}{40} \\ &= \frac{70x+10y-27x+27y}{80} \\ &= \frac{43x+37y}{80} \end{aligned}$$

즉, $p = \frac{43}{80}$, $q = \frac{37}{80}$ 이므로

$$80(p-q) = 80 \times \left(\frac{43}{80} - \frac{37}{80} \right) = 80 \times \frac{6}{80} = 6$$

94 정답 15

해설 첫 번째에는 시계 방향으로 x° 만큼 회전한 직선이 되고,
두 번째에는 첫 번째 회전한 직선을 시계 반대 방향으로
 $3x^\circ$ 만큼 회전시키므로 처음 직선에서 시계 반대 방향으로
 $2x^\circ$ 만큼 회전한 직선이 된다.

세 번째에는 두 번째 회전한 직선을 시계 방향으로
 $5x^\circ$ 만큼 회전시키므로 처음 직선에서 시계 방향으로
 $3x^\circ$ 만큼 회전한 직선이 된다.

같은 방법으로 계속하면 12번째에는 처음 직선에서 시계
반대 방향으로 $12x^\circ$ 만큼 회전한 직선이 된다.

이 직선이 처음 직선과 겹쳐졌으므로 처음 직선과 12번째
회전한 직선이 이루는 각의 크기로 가능한 것은

$$180^\circ, 360^\circ, 540^\circ, \dots$$

즉, $12x^\circ = 180^\circ, 360^\circ, 540^\circ, \dots$ 이므로

$$x^\circ = 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, \dots$$

이때 $0 < x < 20$ 이므로 $x = 15$

중1 목일중학교 - 기본 도형과 작도

점, 선, 면 ~ 삼각형의 합동

94문제 | 김윤하선생님

이름 _____

01	12345
02	
03	12345
04	12345
05	12345
06	12345
07	
08	12345
09	
10	
11	
12	12345
13	12345
14	
15	12345

16	12345
17	12345
18	12345
19	
20	
21	12345
22	12345
23	
24	
25	12345
26	12345
27	12345
28	12345
29	
30	

31	12345
32	
33	12345
34	12345
35	12345
36	12345
37	12345
38	12345
39	12345
40	12345
41	12345
42	12345
43	12345
44	12345
45	12345

46	12345
47	12345
48	12345
49	12345
50	12345
51	12345
52	12345
53	12345
54	12345
55	
56	
57	12345
58	12345
59	12345
60	12345

61	12345
62	12345
63	12345
64	
65	
66	12345
67	
68	
69	
70	12345
71	12345
72	12345
73	12345
74	12345
75	12345

76	12345
77	12345
78	12345
79	
80	12345
81	12345
82	12345
83	12345
84	12345
85	12345
86	12345
87	12345
88	12345
89	12345
90	

91	12345
92	12345
93	
94	